

À vous de jouer !

Differential Fault Analysis

TD : théorie de la DFA sur DES – Solution

R1 $R_{16} = L_{15} \oplus \mathrm{P}\left(\mathrm{S}\left(\mathrm{E}\left(R_{15}\right) \oplus K_{16}\right)\right)$

R2 $R'_{16} = L'_{15} \oplus \mathrm{P}\left(\mathrm{S}\left(\mathrm{E}\left(R'_{15}\right) \oplus K_{16}\right)\right)$

R3 $\Delta R_{16} = \Delta L_{15} \oplus \mathrm{P}\left(\mathrm{S}\left(\mathrm{E}\left(R_{15}\right) \oplus K_{16}\right) \oplus \mathrm{S}\left(\mathrm{E}\left(R'_{15}\right) \oplus K_{16}\right)\right)$

R4 Inconnues :

- $R_{15} = L_{16}$ (et $R'_{15} = L'_{16}$)
- K_{16}, ce que l'on cherche
- L_{15}, empêche l'attaque, sauf si uniquement R_{15} est fauté.

R5 $\mathrm{P}^{-1}\left(\Delta R_{16}\right) = \mathrm{S}\left(\mathrm{E}\left(L_{16}\right) \oplus K_{16}\right) \oplus \mathrm{S}\left(\mathrm{E}\left(L'_{16}\right) \oplus K_{16}\right)$